

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 11/07/2022

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/20	/30	/25	/100

1. (25 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (5 punti) Si calcoli IC della parola "pallino"
 - d. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "trottola" e "berretto"
2. (20 punti) Cifratura asimmetrica
 - a. (15) Discutere le fasi di generazione dei parametri in RSA.
 - b. (5) Fare cenni sulla possibilità di applicare la cifratura asimmetrica su curve ellittiche
3. (30 punti) Funzioni hash
 - a. (10) Si descrivano le caratteristiche e le proprietà delle funzioni hash.
 - b. (20) Si consideri la seguente funzione hash che si basa su una chiave fissa K a 256 bit, e ricava l'hash del messaggio m , dividendolo in blocchi da 128 bit ciascuno $m_1, \dots, m_k$ dopo una eventuale fase di padding. Sia H_0 un blocco di 128-bit di tutti zero e si calcoli
$$H_i = \text{AES}_K(H_{i-1} \oplus m_i).$$
Discutere le proprietà di sicurezza della funzione hash appena descritta (si consideri un generico messaggio $m = m_1, m_2$ e un nuovo messaggio m' composto dai due blocchi $m'_1 = m_2 \oplus H_1$ e $m'_2 = H_2 \oplus m_2 \oplus H_1$).
4. (25 punti) Diffie Hellmann.
 - a. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=2$
 - i. Dimostrare che 2 è una radice primitiva di Z_{11}
 - ii. Se Alice ha chiave pubblica 9 qual è la sua chiave privata?
 - iii. Se Bob ha chiave privata 3 qual è la sua chiave pubblica?
 - iv. Qual è la chiave segreta condivisa?
 - b. (15 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico